VIGILADA MINEDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

LittleStyle
Definición del Proyecto

Versión: 4.00
Fecha: 11/11/2026



UNIQUINDÍO
en conexión territorial
www.uniquindio.edu.co

HOJA DE CONTROL

Proyecto	LittleStyle		
Entregable	Definición del Proyecto		
Versión/Edición	0400	**Fecha Versión**	11/11/2026
Aprobado por		**Fecha Aprobación**	DD/MM/AAAA
		Nº Total de Páginas	22

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
01	Versión inicial	Oscar Tomas Aristizabal Valentina Gónzalez Díaz Valentina Rodríguez Castro	06/09/2026
02	Modificación de los procesos y cronograma	Valentina Gonzalez Diaz Valentina Rodríguez Castro	20/09/2026
03	Ajuste del cronograma	Valentina Rodriguez Castro	02/10/2026
04	Actualización tras sprint 2	Valentina Gonzalez Diaz Valentina Rodriguez Castro	16/10/2026
05	Actualización tras sprint 3	Valentina Gonzalez Diaz Valentina Rodriguez Castro	01/11/2026

AUTORES

Nombre y Apellidos
Valentina González Diaz (valentina.gonzalezd@uqvirtual.edu.co)
Valentina Rodriguez Castro (valentina.rodriguezc1@uqvirtual.edu.co)
Oscar Tomas Aristizábal Velásquez (Oscart.aristizabalv@uqvirtual.edu.co)

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN....4
1.1 Alcance.... 4
1.2 Objetivos.... 5
1.2.1 Objetivo general.... 5
1.2.2 Objetivos específicos.... 5
2. INFORMACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO....6
2.1 Glosario de términos....6
3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA AL CASO DE ESTUDIO....9
3.1 Descripción de los actores de negocio....10
3.1.1. Padre, madre o acudiente (Cliente).... 10
3.2 Descripción de los workers....10
3.2.1. Vendedor.... 10
3.2.2. Administrador.... 10
4. PROCESOS DE NEGOCIO....11
4.1 Proceso 1: Gestión del Perfil infantil y recomendación personalizada de tallas y prendas.... 11
4.2 Proceso 2: Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario.... 12
4.3 Proceso 3: Gestión administrativa y procesos internos....15
5. CRONOGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO....17
5.1. Metodología del trabajo....17
5.2. Distribución de historias de usuario por sprint.... 17
5.3. Historias de usuario.... 17

1. INTRODUCCIÓN

Obtener ropa infantil requiere atender diferentes necesidades tanto para los padres como para las empresas que se dedican a su comercialización. Seleccionar la ropa correcta requiere aspectos como la variabilidad en el crecimiento infantil, la precisión en las tallas y condiciones especiales de sensibilidad o alergias textiles. A su vez, los vendedores requieren mecanismos que les permitan administrar sus productos, controlar inventarios de prendas y procesar sus ventas..

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto se encarga de atender estas necesidades, siendo una plataforma digital de gestión y comercialización de ropa infantil (e-commerce). La plataforma permite administrar perfiles infantiles con información de medidas y alergias, facilitar la selección de ropa mediante un motor de recomendaciones personalizadas de tallas, consultar un catálogo de productos, gestionar carrito de compras y pedidos. Además de permitir a los vendedores la capacidad de administrar sus productos e inventarios.

Adicionalmente, la plataforma busca proporcionar herramientas de generación de información, para facilitar el análisis de demanda y rendimiento de los productos, por medio de métricas y reportes.

1.1 Alcance

El proyecto comprende el análisis, diseño y desarrollo de una plataforma e-commerce web para la gestión y comercialización de ropa infantil.

Entrando más en detalle, la plataforma está dirigida a tres roles de usuarios y un servicio externo: Padre, madre o acudiente (Cliente), Vendedor, Administrador y Pasarela de Pago Externa.

Para los clientes, se les permitirá gestionar sus cuentas y perfiles de sus hijos, todo lo relacionado con sus datos necesarios para la recomendación de tallas y ropa. Además tendrán acceso al catálogo de ropa infantil con filtros avanzados y visualizar el detalle de los productos, administrar un carrito de compras, realizar pedidos y monitorear su estado.

Para los vendedores, podrán gestionar sus productos, controlar existencias de stock, recibir alertas de inventario bajo y acceder a un panel de métricas de su propio negocio(ventas,demanda por talla,productos más vendidos y más consultados),además de consultar las palabras clave más buscadas en la plataforma.También podrán conocer el motivo por le cual una de sus prendas fue desactivada,presentar una apelación y enviar solicitudes de soporte.

Para los administradores, se les permitirá gestionar las cuentas de usuarios (clientes y vendedores) habilitándolas, suspendiéndolas o bloqueándolas; revisar, después de su publicación, las prendas del catálogo y desactivar las que no cumplan; atender los reportes, solicitudes de soporte y apelaciones; consultar un registro de auditoría de sus acciones; y acceder a un panel con información global de ventas y demanda de productos.

Para los vendedores y administradores, se incluye la visualización de dashboards y la generación y la exportación de reportes de ventas, demanda, inventario y búsquedas en formatos PDF, XLSX y CSV, para su análisis fuera de línea.

En el caso de la pasarela de pago externa, se incluye dentro del alcance la integración técnica permitiendo procesar transacciones, validar el resultado de pagos y comunicar a la plataforma si una transacción fue aprobada, rechazada o pendiente.

Por último, la plataforma asegura las funcionalidades para soportar los procesos anteriores, no contempla dentro del alcance inicial, la gestión interna de procesos de manufactura o confección textil, ni la operación logística/transporte directo de paquetería externa. El sistema logístico dentro del sistema se limitará a la actualización de estados del pedido y el registro del número de guía correspondiente.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma digital e-commerce para la gestión integral y comercialización de ropa infantil que permita administrar perfiles infantiles, facilitar la selección de tallas y prendas, apoyar los procesos de inventario de los vendedores, gestionar carritos y pedidos con integración a pasarela de pagos, proporcionando además herramientas de administración y generación de información para el seguimiento de la operación.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Diseñar e implementar un módulo para la gestión de usuarios y perfiles infantiles que permita registrar y administrar la información necesaria para apoyar la selección de ropa y tallas.
2. Desarrollar un mecanismo de recomendación de tallas y ropa basado en la información registrada en los perfiles infantiles y en las características de los productos disponibles.
3. Implementar un catálogo digital que permita consultar, filtrar y visualizar información detallada de las prendas infantiles disponibles.
4. Desarrollar el módulo de comercio electrónico que abarque la gestión del carrito de compras, creación de pedidos y seguimiento de sus estados.
5. Integrar una pasarela de pagos que permita procesar y validar transacciones asociadas a los pedidos.
6. Desarrollar funcionalidades para que los vendedores puedan administrar sus productos y la información asociada a estos.
7. Implementar mecanismos para la gestión y control del inventario y la generación de alertas ante niveles bajos de stock.
8. Implementar un módulo administrativo para gestionar las cuentas de usuarios, moderar las publicaciones del catálogo, atender incidencias y apelaciones, y mantener un registro de auditoría de las acciones administrativas.
9. Desarrollar un dashboard y reportes que permitan visualizar información relevante sobre la operación y la demanda de productos.
10. Integrar las funcionalidades desarrolladas en una plataforma que proporcione una experiencia coherente para los diferentes actores involucrados en el proceso de gestión y comercialización de ropa infantil.

2. INFORMACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

El caso de estudio se desarrolla en el contexto de la gestión y comercialización de ropa infantil, donde intervienen diferentes padres, madres o acudientes (clientes), vendedores de ropa y administradores del servicio.

En este contexto, los clientes requieren consultar diferentes opciones de ropa y seleccionar prendas adecuadas para las características y necesidades de sus hijos. La elección de una talla puede representar una dificultad debido a las diferencias en las características físicas de cada niño y a la variedad de tallas utilizadas en las prendas infantiles.

Por otra parte, los vendedores requieren canales digitales centralizados en la comercialización de sus productos, el control de inventario y la recopilación de datos sobre tendencias de compras.

Asimismo se requiere integrar mecanismos para el procesamiento seguro de transacciones en línea y contar con un panel centralizado que facilite la administración de la información generada por los diferentes participantes y contar con mecanismos que permitan realizar seguimiento a la operación y obtener información para su análisis.

A partir de este contexto se plantea el caso de estudio para el desarrollo de una solución informática que permita abordar las necesidades identificadas en este dominio.

2.1 Glosario de términos

Término	Definición
Administrador	Usuario encargado de gestionar y supervisar la información general de la plataforma, gestionar las cuentas de usuarios y analizar la métrica global.
API	*Application Programming Interface* o Interfaz de Programación de Aplicaciones es un mecanismo que permite que dos sistemas diferentes se comuniquen e intercambien información de forma estructurada. En este caso la conexión de la pasarela de pagos con la plataforma para el procesamiento de transacciones.
Carrito de compra	Funcionalidad que permite al padre seleccionar y almacenar temporalmente productos antes de generar un pedido.
Catálogo	Conjunto organizado de prendas infantiles disponibles para consulta y adquisición dentro de la plataforma.
Dashboard	Panel visual que presenta indicadores y métricas relevantes mediante gráficos, tablas u otros elementos para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.
Decreto 1074 de 2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo que incluye disposiciones relacionadas con la reglamentación del tratamiento de datos personales en Colombia.
Despacho	Paquete de un pedido que corresponde a un único vendedor. Cuando un pedido incluye prendas de varios vendedores, la plataforma lo divide en despachos. Cada vendedor gestiona el avance del suyo y registra el número de guía correspondiente. El

	estado global del pedido se calcula a partir del estado de sus despachos.
Estado del Pedido	Etapa del ciclo de vida de un pedido dentro de la plataforma.
Inventario / Stock	Registro de las existencias disponibles de prendas terminadas dentro de la plataforma.
JWT	*JSON Web Token:* token firmado digitalmente que la plataforma entrega al usuario al iniciar sesión o registrarse. Contiene la identidad y el rol del usuario y se envía en cada petición a la API para autenticar y autorizar el acceso según el rol.
Padre / Madre / Acudiente	Usuario de la plataforma encargado de gestionar su información, registrar perfiles infantiles, consultar productos y realizar pedidos de ropa infantil.
Vendedor	Worker de negocio encargado de administrar el catálogo de productos, actualizar el stock y consultar reportes de ventas.
Habeas Data	Derecho que tienen las personas a conocer, actualizar, rectificar y, en los casos establecidos por la ley, solicitar la eliminación de la información personal que se encuentre registrada en bases de datos o archivos.
KPIs	*Key Performance Indicators* o Indicadores Clave de Desempeño: Son métricas que permiten medir qué tan bien está funcionando la plataforma y cómo se comportan los usuarios dentro de ella.
Ley 1480 de 2011- Estatuto del consumidor	Norma colombiana que establece medidas para la protección de los derechos de los consumidores y regula aspectos relacionados con la información de productos, comercio electrónico, garantías y relaciones de consumo.
Ley 1581 de 2012	Ley colombiana que establece disposiciones generales para la protección de datos personales y regula su recolección, almacenamiento, uso y tratamiento.
Pasarela de pago externa	Actor de negocio externo que procesa y valida transacciones electrónicas de los pedidos en entorno de pruebas.
Pedido	Solicitud de adquisición de uno o varios productos realizada por un padre a través de la plataforma.
Perfil infantil	Registro de información asociada a un niño que permite almacenar los datos necesarios para apoyar la recomendación de tallas y prendas.
Prenda / Producto	Producto de ropa infantil ofrecido mediante la plataforma y asociado a características como talla, tipo, descripción y disponibilidad.
Recomendación de prendas	Funcionalidad mediante la cual la plataforma propone productos que pueden ser adecuados para un perfil infantil.
Recomendación de talla	Funcionalidad que permite determinar o sugerir una talla de prenda a partir de la información registrada sobre el niño y las características de la prenda.

Resolución Andina 2109 de 2019	Reglamento Técnico Andino relacionado con el etiquetado de confecciones, que establece requisitos sobre la información que debe suministrarse al consumidor respecto a los productos textiles comercializados.
Stock minimo	Cantidad mínima de existencias establecida para las tallas de un producto, a partir de la cual el sistema puede generar una alerta de reabastecimiento.
Talla	Clasificación utilizada para representar las dimensiones o tamaño de una prenda infantil y facilitar su selección de acuerdo con las características del niño.
Tratamiento de datos personales	Operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales, como la recolección, almacenamiento, uso, actualización o eliminación de información.
Usuario	Persona que interactúa con la plataforma mediante alguno de los roles definidos para el sistema.
Webhooks	Método que permite a una aplicación web enviar datos de forma automática a otra aplicación en tiempo real cuando ocurre un evento específico.
Apelación	Solicitud que presenta un usuario para que el administrador revise la suspensión de su cuenta o la desactivación de uno de sus productos.
Auditoría	Registro permanente de las acciones realizadas por el administrador (quién, cuándo, sobre qué entidad, con qué motivo y con qué resultado).
Estado de la cuenta	Situación de una cuenta de usuario: Activo, Suspendido, Bloqueado o Eliminado.
Moderación posterior	Modelo de supervisión en el que el vendedor publica sus prendas libremente y el administrador las revisa después de publicadas, pudiendo aprobarlas, desactivarlas con un motivo o restaurarlas.
Incidencia	Solicitud registrada en la plataforma para ser atendida por el administrador: reporte de producto, solicitud de soporte o apelación.
Exportación de reportes	descarga de reportes en PDF, XLSX o CSV.

3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA AL CASO DE ESTUDIO

La solución propuesta consiste en el desarrollo de una plataforma web e-commerce para la gestión y comercialización de ropa infantil denominada *LittleStyle*, cuyo objetivo principal es centralizar, automatizar y optimizar las actividades de consulta, selección personalizada, adquisición y administración de ropa infantil en un entorno digital seguro y eficiente.

Esta plataforma permitirá a los padres, madres y acudientes gestionar sus cuentas de usuario y registrar perfiles de sus hijos con información clave como medidas, edad, preferencias y restricción por sensibilidad o alergia a ciertos productos textiles. A partir de estos datos, la plataforma activará un motor de recomendación inteligente que recomendará tallas y prendas. Adicionalmente, podrán gestionar un carrito de compras, efectuar el pago mediante la integración de una pasarela de pagos y realizar el seguimiento continuo del estado de sus pedidos hasta que se entregue a la empresa de transporte logístico.

Asimismo, los vendedores contarán con herramientas para administrar su catálogo de prendas (imágenes, precios, descripciones técnicas, tablas de tallas y composición textil), controlar las existencias de stock de productos en tiempo real y recibir alertas automáticas ante niveles bajos de inventario. Por otro lado, el administrador del sistema dispondrá de un panel de control centralizado para supervisar y moderar las cuentas de usuarios, supervisar las publicaciones del catálogo y acceder a dashboards y reportes analíticos para el seguimiento operativo y el análisis de la demanda del mercado.

Con esta solución se espera:

- **Facilitar la búsqueda y selección segura de prendas:** Permitir a los padres, madres o acudientes encontrar ropa infantil adecuada a las dimensiones físicas y particularidades dermatológicas de los niños.
- **Optimizar la elección de tallas y prevenir reacciones alérgicas:** Automatizar la recomendación de talla a partir de la estatura, el peso y la holgura del perfil, y excluir o advertir sobre prendas con fibras o materiales potencialmente irritantes o alérgenos de acuerdo con la información suministrada.
- **Centralizar la oferta comercial infantil:** Proporcionar un catálogo digital interactivo estructurado con filtros avanzados y fichas técnicas detalladas por producto.
- **Proveer un flujo de compra digital completo e integrado:** Facilitar la experiencia mediante el carrito de compras, el cálculo del costo de envío, el pago con la pasarela Wompi y el seguimiento transparente del estado del pedido.
- **Garantizar el control del inventario de productos terminados:** Permitir a los vendedores administrar el stock por talla, definir un stock mínimo y recibir alertas por correo cuando una talla llegue a ese mínimo o se agote.
- **Ofrecer inteligencia de negocios y analítica operativa:** Proporcionar dashboards y reportes para el análisis de ventas, productos más vendidos y más consultados, demandas por talla y palabras clave más buscadas.
- **Asegurar la gobernanza de la plataforma:** Dotar al Administrador de herramientas para la moderación de cuentas y publicaciones, la atención de incidencias, la auditoría de sus acciones y la supervisión general del funcionamiento del sistema.

3.1 Descripción de los actores de negocio

Los actores de negocio identificados corresponden a las entidades o usuarios externos al sistema que interactúan con la plataforma para consumir sus servicios o generar solicitudes de compra.

3.1.1. Padre, madre o acudiente (Cliente)

Usuario externo comprador final que interactúa con la plataforma para gestionar la información del perfil/es infantil/es, recibir recomendaciones de talla y prendas y adquirir prendas.

Responsabilidades y participación

- Crear y gestionar la cuenta de usuario personal, incluyendo la actualización de sus datos y la eliminación de la cuenta cuando lo requiera.
- Registrar y actualizar perfiles infantiles (medidas corporales, alergias a fibras/materiales y gustos), así como el historial de mediciones de cada menor.
- Explorar el catálogo de productos mediante búsqueda y filtros.
- Consultar las sugerencias personalizadas de talla y prendas según el perfil infantil seleccionado.
- Agregar productos al carrito de compras y gestionarlos (modificar cantidades o eliminarlos).
- Ingresar los datos de envío y realizar el pago del pedido a través de la pasarela de pagos.
- Hacer seguimiento al estado de sus pedidos y consultar el número de guía una vez el pedido sea enviado.
- Reportar un producto desde su ficha cuando la información publicada parezca inadecuada o no coincida con el producto.
- Enviar solicitudes de soporte y consultar el estado y la respuesta de sus incidencias.

3.2 Descripción de los workers

Corresponden a los roles internos de la plataforma encargados de ejecutar, gestionar y supervisar los procesos de comercialización, inventario de productos y administración del sistema.

3.2.1. Vendedor

Encargado de ofrecer y administrar prendas infantiles dentro de la plataforma.

Responsabilidades y participación

- Registrar y actualizar prendas en el catálogo (fotografías, precios, tabla de tallas, composición textil y especificaciones).
- Registrar y actualizar el stock de inventario de productos por talla, y definir el nivel mínimo de stock que activa las alertas de reabastecimiento.
- Recibir por correo electrónico las notificaciones de nuevos pedidos y las alertas de stock bajo.
- Gestionar sus despachos: actualizar su estado y registrar el número de guía correspondiente.

- Consultar métricas e informes de ventas y demanda de sus productos, limitados a su propio negocio.
- Consultar el motivo por el cual el administrador desactivó una de sus prendas y presentar una apelación.
- Enviar solicitudes de soporte y consultar sus incidencias.
- Exportar reportes.

3.2.2. Administrador

Personal interno de la plataforma encargado de la supervisión, gobernanza de datos y mantenimiento operativo de la plataforma.

Responsabilidades y participación

- Gestionar las cuentas de usuario: habilitarlas, suspenderlas o bloquearlas, con un motivo obligatorio. Al suspender o bloquear una cuenta se abre una apelación automática y se notifica al usuario por correo. No puede aplicarse a su propia cuenta ni a otras cuentas de administrador.
- Revisar, después de su publicación, las prendas del catálogo: aprobarlas, desactivarlas con un motivo o restaurarlas.
- Atender las incidencias (reportes de productos, solicitudes de soporte y apelaciones): tomarlas, resolverlas o rechazarlas con una respuesta que se notifica al usuario.
- Consultar el registro de auditoría de las acciones administrativas y verificar su integridad.
- Consultar el panel de indicadores y los dashboards con la visión global de ventas, inventario, demanda y búsquedas.

4. PROCESOS DE NEGOCIO

4.1 Proceso 1: Gestión del Perfil infantil y recomendación personalizada de tallas y prendas.

Ítem	Descripción
Nombre del Proceso	Gestión del perfil infantil y recomendación personalizada de tallas y prendas.
Objetivo del proceso	Permitir al cliente (Padre, madre o acudiente) gestionar su cuenta; registrar y administrar múltiples perfiles infantiles asociados a ella, para capturar, actualizar y almacenar de forma estructurada los datos del menor, su historial de crecimiento, preferencias de estilo y condiciones especiales (como alergias), de manera que la plataforma pueda recomendar tallas y prendas adecuadas.
Alcance	Inicia cuando el cliente ingresa a la plataforma para gestionar su cuenta o para crear, seleccionar o editar uno de sus perfiles infantiles y finaliza con la validación y el almacenamiento seguro de la información, dejando el perfil habilitado para la generación de recomendaciones. Incluye la edición y la eliminación de la cuenta del usuario, que implica la eliminación de los datos de sus perfiles infantiles.

Entradas	Identificador de cuenta del cliente; datos del menor (nombre, fecha de nacimiento, estatura en cm y peso en kg con su fecha de medición); contextura corporal; holgura preferida; perfil de sensibilidad textil (alergias a fibras sintéticas, lana, látex/elastano, cuero, algodón, tintes, broches metálicos, níquel, formaldehído u otra) o declaración de ausencia de alergias; preferencias estéticas (colores y estampados).
Salidas	Ficha de perfil infantil creada o actualizada con sus datos, preferencias y restricciones por alergias, junto con el historial de mediciones (fecha, estatura y peso).
Actividades/Tareas Clave	- Autenticación del cliente en la plataforma. - Consulta y edición de los datos de la cuenta, o eliminación de la misma. - Consulta del listado de perfiles infantiles asociados a la cuenta. - Creación o edición de un perfil infantil. - Registro y actualización de las medidas físicas y su fecha de medición, conservando el historial. - Selección de alergias textiles y preferencias de estilo. - Validación de consistencia de datos e historial por parte del sistema. - Almacenamiento cifrado de la información del menor. - Selección del perfil activo para consultar recomendaciones. - Cálculo de la talla sugerida: el motor busca la talla cuyo rango de estatura y peso contenga las medidas del menor; si no hay coincidencia exacta, elige la talla más cercana por proximidad, y ajusta la talla según la holgura preferida. - Aplicación de las reglas de seguridad textil: ante alergias registradas, el sistema excluye las prendas con fibras sintéticas que sumen un 30 % o más, níquel o formaldehído, y muestra advertencias ante otras coincidencias (lana, látex/elastano, cuero, algodón, tintes o broches).
Roles o actores involucrados	Padre, madre o acudiente (Cliente)
Herramientas o sistemas usados	Formulario de captura de datos con soporte para múltiples perfiles, historial de mediciones, motor de recomendación de tallas y filtro de alergias, y base de datos relacional.
Frecuencia de ejecución	A demanda (al registrar un menor(es), al cambiar las medidas del niño o al identificar nuevas preferencias/alergias).
Indicadores clave (KPIs)	- Promedio de perfiles infantiles creados por cuenta. - Porcentaje de completitud de los perfiles infantiles. - Frecuencia de actualización de las mediciones por perfil.
Problemas o dolencias actuales	Compra de ropa en materiales que causan irritaciones o alergias a los niños, falta de un registro centralizado sobre la evolución del crecimiento infantil y selección errónea de prendas por no considerar holgura deseada.
Normativas y políticas relacionadas	Ley 1581 de 2012, relacionada con la protección de datos personales y el derecho de los titulares a conocer, actualizar y rectificar su información. Decreto 1074 de 2015, en lo

	relacionado con el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes y la obligación de contar con políticas para el tratamiento de la información. Asimismo, se aplicarán las políticas de privacidad y tratamiento de datos personales de la plataforma, teniendo en cuenta que el proceso registra información asociada a perfiles infantiles.Los datos personales del perfil infantil (nombre, fecha de nacimiento, contextura, holgura, alergias, preferencias y mediciones) se almacenan cifrados con AES-256-GCM, y las contraseñas de los usuarios con BCrypt.
Dependencias con otros procesos	Suministra al Proceso 2 (Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario): la ficha técnica del menor seleccionado (medidas, restricciones por alergias textiles y gustos de cada hijo) para alimentar el motor de recomendación, calcular la talla ideal y validar la seguridad de los materiales en la compra.
Mapa o diagrama del proceso	

4.2 Proceso 2: Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario.

Ítem	Descripción
Nombre del Proceso	Gestión del catálogo,compras, pedidos e inventario.
Objetivo del proceso	Permitir al Vendedor administrar sus prendas e inventario por talla (incluido el stock mínimo y las alertas de reabastecimiento), y gestionar el despacho de los pedidos, y facilitar al cliente la exploración del catálogo, la consulta de recomendaciones de talla y alergias para el hijo seleccionado, la gestión del carrito, el pago del pedido y su seguimiento dentro de la plataforma hasta el envío con número de guía.
Alcance	Inicia con el registro y administración de productos e inventario por parte del Vendedor (incluyendo el nivel mínimo de stock por talla y las alertas de reabastecimiento); continúa con la búsqueda, filtrado, consulta de recomendaciones y adición al carrito realizada por el Cliente, y con el pago mediante la pasarela; y finaliza con la creación del pedido tras la aprobación del pago, el descuento del stock y el envío de cada despacho con su número de guía.
Entradas	Catálogo registrado por el Vendedor (prendas, fotos, precios, composición textil, tallas), stock por talla y color definidos por el Vendedor, perfil infantil seleccionado por el Cliente (medidas, alergias y preferencias del Proceso 1), dirección de envío y datos de pago procesados por la pasarela.
Salidas	Productos publicados; inventario actualizado; alertas de stock bajo o agotado (con historial); sugerencias de talla y advertencias por alergias; carrito actualizado; resumen de costo de envío; pedido creado con sus despachos; descuento del stock; correos de notificación; estado del pedido y números de guía.
Actividades/Tareas Clave	***Vendedor:*** - Registrar y actualizar prendas en el catálogo (precios, tallas, composición textil e imágenes).

	- Registrar y actualizar el stock disponible por talla y definir el nivel mínimo de stock de cada talla. - Monitoreo automático de la disponibilidad de las prendas y generación de alertas cuando las existencias alcancen o estén por debajo del nivel mínimo establecido. - Gestionar los despachos de los pedidos que incluyen sus productos; pasar cada despacho a “en preparación” y a “enviado”, registrando el número de guía. ***Cliente;*** - Elegir el perfil del hijo, buscar y filtrar prendas en el catálogo. - Consultar la talla sugerida y las recomendaciones según las medidas, las alergias y las preferencias del perfil. - Agregar productos al carrito y gestionarlo; ingresar los datos de envío y revisar el resumen de la compra (subtotal más costo de envío). - Pagar mediante la pasarela de pagos. - Consultar el estado de sus pedidos dentro de la plataforma, y su número de guía una vez enviados. ***Sistema:*** - Crear el pedido únicamente cuando la pasarela de pagos aprueba el pago y la plataforma lo verifica. En esa misma transacción se descuenta el stock y se retiran del carrito las unidades compradas. Iniciar el pago no crea el pedido ni reserva stock. - Si al aprobarse el pago ya no hay existencias suficientes, el pedido queda cancelado, el reembolso queda pendiente de gestión manual y el carrito se conserva. - Dividir el pedido en despachos cuando incluye prendas de varios vendedores. Cada vendedor avanza el suyo, y el estado general del pedido se calcula a partir de ellos. - Cancelar los pedidos pendientes de pago que superen los 30 minutos sin completarse. - Enviar los correos de confirmación al cliente y los avisos de nuevos pedidos al vendedor. Al enviarse un despacho, el cliente recibe un correo con su nuevo número de guía.
Roles o actores involucrados	Padre, madre o acudiente (Cliente) y Vendedor
Herramientas o sistemas usados	Módulo e-commerce, catálogo digital con reglas de recomendación (estrategias de talla exacta, por proximidad y con holgura, y filtro por alergias), módulo de inventario y alertas, carrito de compras, widget y webhooks de la pasarela de pagos Wompi, servicio de correo Gmail (SMTP), almacenamiento de imágenes en Amazon S3 y sistema transaccional de pedidos.
Frecuencia de ejecución	Continua/Diaria para el Vendedor (administración de productos e inventario) y a demanda para el Padre (sesiones de búsqueda y compra). Las alertas de stock bajo se generan automáticamente cuando se cumplen las condiciones definidas.
Indicadores clave (KPIs)	- Tasa de conversión (visitas vs compras realizadas). - Porcentaje de carritos de compra abandonados. - Tasa de compras realizadas utilizando la talla

	recomendada. - Tiempo promedio de ciclo de vida del pedido (desde registró hasta envío). - Cantidad de productos con niveles de stock bajo. - Porcentaje de productos que requieren reabastecimiento. - Tiempo promedio de respuesta ante alertas de stock bajo.
Problemas o dolencias actuales	Pérdida de ventas por falta de visibilidad en el catálogo, compra involuntaria de prendas con telas que producen alergias, falta de seguimiento transparente del pedido, desconocimiento oportuno de productos próximos a agotarse y pérdida de oportunidades de venta por falta de reabastecimiento.
Normativas o políticas relacionadas	Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor, especialmente en lo relacionado con la protección del consumidor en las ventas a distancia y mediante comercio electrónico, la información clara sobre los productos, precios, disponibilidad, medios de pago, tiempos de entrega y condiciones aplicables al derecho de retracto. Resolución Andina 2109 de 2019 – Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Confecciones, relacionada con la información sobre composición de materiales, talla e instrucciones de cuidado de las prendas comercializadas. Adicionalmente, se aplicarán las políticas internas de cancelación de pedidos, devoluciones y tratamiento de pagos de la plataforma.
Dependencias con otros procesos	Recibe del Proceso 1 el perfil e historial del menor seleccionado por el Cliente (incluyendo sus medidas, alergias y gustos). Suministra al Proceso 3 los datos transaccionales de ventas, pedidos, inventario y demanda requeridos para la generación de reportes gerenciales y la supervisión administrativa.
Mapa o diagrama del proceso	

4.3 Proceso 3: Gestión administrativa y procesos internos.

Ítem	Descripción
Nombre del Proceso	Gestión administrativa y procesos internos.
Objetivo del proceso	Garantizar la correcta administración y supervisión de la plataforma mediante la gestión de cuentas de usuario, la moderación de las publicaciones del catálogo, la atención de incidencias y apelaciones con trazabilidad de las acciones administrativas, y la consolidación de información mediante dashboards y reportes que apoyen la toma de decisiones.

Alcance	El proceso inicia con la administración de las cuentas y la información disponible en la plataforma: el Administrador habilita, suspende o bloquea cuentas, revisa después de su publicación las prendas del catálogo y atiende los reportes, solicitudes de soporte y apelaciones de clientes y vendedores. Cada acción administrativa queda registrada en una auditoría verificable. El proceso finaliza con la consulta de dashboards sobre ventas, inventario, productos y comportamiento de la demanda, a partir de la información consolidada de los Procesos 1 y 2, y con la exportación de reportes de ventas, demanda, inventario y búsquedas descargables en formato PDF, XLSX o CSV. Cada reporte tiene un máximo de 5000 filas.
Entradas	Cuentas registradas de clientes y vendedores; prendas publicadas por los vendedores; reportes de productos, solicitudes de soporte y apelaciones enviados por clientes y vendedores; información histórica de ventas, inventario y pedidos realizados (provenientes del Proceso 2); y datos de comportamiento dentro de la plataforma, como las búsquedas realizadas y las consultas de la ficha de cada producto.
Salidas	Cuentas habilitadas, suspendidas o bloqueadas con su motivo; prendas aprobadas, desactivadas o restauradas; incidencias resueltas o rechazadas con respuesta notificada por correo; registro de auditoría de las acciones administrativas con verificación de integridad; al suspender o bloquear una cuenta se abre automáticamente una incidencia de apelación dashboards operativos con ventas, demanda por talla, productos más vendidos y más consultados, stock bajo y búsquedas frecuentes; y reportes de ventas, demanda, inventario y búsquedas en formato PDF, XLSX o CSV.
Actividades/Tareas Clave	- Consultar y gestionar las cuentas de clientes y vendedores, cambiando su estado con un motivo obligatorio. - Revisar las prendas publicadas y aprobarlas, desactivarlas con motivo o restaurarlas. - Atender incidencias: tomarlas, resolverlas o rechazarlas con una respuesta. - Consultar la auditoría y verificar su integridad. - Consolidar la información generada por ventas, pedidos, inventario y comportamiento de los usuarios. - Analizar los productos más vendidos y más consultados, el stock bajo, las ventas por categoría, la demanda por talla y las búsquedas más frecuentes, con vista global para el Administrador y limitada a su negocio para cada Vendedor. - Exportar reportes consolidados en formato PDF,XLSX o CSV.
Roles o actores involucrados	Administrador, cliente y vendedor.

Herramientas o sistemas usados	Panel administrativo con indicadores, módulo de administración de cuentas,cola de moderación de prendas, bandeja de incidencias, módulo de auditoría con verificación de integridad (hash SHA-256), dashboard analítico con gráficos, notificaciones por correo electrónico y módulo de generación y exportación de reportes(PDF,XLSX y CSV).
Frecuencia de ejecución	A demanda, de acuerdo con las necesidades de moderación y administración de la plataforma. Los dashboards pueden consultarse continuamente y los reportes se generan de bajo demanda.
Indicadores clave (KPIs)	- Número de cuentas activas, suspendidas, bloqueadas y eliminadas. - Número de prendas pendientes de revisión. - Incidencias abiertas y en revisión. - Porcentaje de incidencias resueltas en menos de 24 horas durante los últimos 30 días (meta superior al 90 %). - Ventas totales, número de pedidos y ticket promedio. - Productos más vendidos y más consultados. - Tallas con stock bajo y demanda por talla. - Porcentaje de exportaciones de reportes completados con éxito (meta superior al 98 %).
Problemas o dolencias actuales	Dificultad para supervisar de manera centralizada las cuentas y publicaciones de los usuarios, riesgo de que existan productos con información inadecuada dentro del catálogo, y dificultad para consolidar información sobre ventas, inventario y comportamiento de la demanda para apoyar la toma de decisiones. También se carece de trazabilidad sobre las acciones administrativas y de un canal formal para que clientes y vendedores reporten productos, soliciten soporte o apelen decisiones de moderación.
Normativas o políticas relacionadas	Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales y Habeas Data; Decreto 1074 de 2015 en lo relacionado con la reglamentación aplicable al tratamiento de datos personales; Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor, relacionada con la protección de los consumidores y la información suministrada en la comercialización de productos; Resolución Andina 2109 de 2019 – Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Confecciones, aplicable a la información que debe acompañar los productos de confección comercializados; políticas internas de privacidad, tratamiento de datos, moderación de usuarios y publicaciones, control de inventario y gestión de accesos de la plataforma. Las búsquedas del catálogo se registran con el término, la categoría y el número de resultados. Si el usuario está autenticado se guarda solo su identificador, nunca su nombre ni su correo. Se eliminan automáticamente a los 12 meses. El registro de auditoría respalda la trazabilidad de las decisiones administrativas. La retención de 12 meses se aplica también a las vistas de producto y a las búsquedas del dashboard.
Dependencias con otros procesos	Recibe del Proceso 1 información relacionada con perfiles infantiles y preferencias que puede contribuir al análisis general de demanda, tallas y características de los productos

	consultados. Recibe del Proceso 2 la información generada por productos, inventario, pedidos, ventas, comportamiento de compra y alertas de stock bajo ya gestionadas en dicho proceso. Las decisiones de moderación impactan el Proceso 2: una prenda desactivada deja de mostrarse en el catálogo y en las recomendaciones, y no puede incluirse en nuevas compras; los pedidos ya pagados no se modifican. Un vendedor suspendido o bloqueado pierde acceso de inmediato y sus prendas dejan de mostrarse, sin tocar los pedidos pagados.
Mapa o diagrama del proceso	

5. CRONOGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO

5.1. Metodología del trabajo

Para la planificación y ejecución del proyecto *LittleStyle* se adoptó una metodología ágil basada en **Scrum**, organizando el trabajo en historias de usuarios y sprints, gestionados a través de la plataforma Jira Software.

Cada uno de los procesos de negocio definidos en el presente documento fue traducido en un conjunto de historias de usuario que abarcan desde el diseño conceptual y arquitectónico hasta el desarrollo de servicios backend, interfaces frontend y pruebas. A su vez cada historia de usuario se descompone en subtareas técnicas con su responsable asignado y rango de fechas .

El desarrollo se estructura en 3 Sprints principales de la siguiente manera:

- **Sprint 1 (Diseño Técnico, Arquitectura y Calidad):** Enfocado en la cimentación del proyecto, modelos C4, definición de calidad y diseño UX/UI.

- **Sprint 2 (Core del Negocio - Cliente y Vendedor):** Enfocado en la autenticación, gestión del perfil infantil, motor de recomendaciones, catálogo, inventario, carrito de compras, pasarela de pago y seguimiento de pedidos.

- **Sprint 3 (Administración, Inteligencia de Negocio y Despliegue Cloud):** Enfocado en moderación de cuentas, dashboards de métricas, exportación de reportes (PDF,XLSX y CSV), pruebas integrales E2E.

5.2. Distribución de historias de usuario por sprint

Sprint	Fechas	Proceso de negocio relacionado	Historias de usuario
Sprint 1	07/09/2026 - 21/09/2026	Diseño técnico (transversal)	US-01, US-02, US-03, US-04
Sprint 2	21/09/2026 - 18/10/2026	Proceso 1 y Proceso 2	US-05, US-06, US-07, US-08, US-09, US-10, US-11, US-12,US-13
Sprint 3	19/10/2026 - 15/11/2026	Proceso 3	US-14, US-15, US-16,US-17

5.3. Historias de usuario

ID	Historia de usuario	Responsable
US01	Formulación de la Definición del Proyecto y Procesos de Negocio	Todos los Integrantes
US02	Diseño de la Arquitectura de Software y	Todos los Integrantes

	Modelado C4	
US03	Estructuración del Plan de Gestión de la Calidad (ISO/IEC 25010)	Todos los Integrantes
US04	Diseño de Prototipos de Interfaz de Usuario (Mockups / UX-UI)	Todos los Integrantes
US05	Módulo de Autenticación, Registro y Autorización de Usuarios (JWT)	Oscar Tomás Aristizabal V.
US06	Gestión Integral del Perfil Infantil (Biometría y Alergias)	Valentina González Diaz
US07	Motor de Recomendación Personalizada de Tallas y Materiales	Valentina Rodríguez Castro
US08	Gestión de Catálogo de Prendas e Inventario (Vendedor)	Oscar Tomás Aristizabal V.
US09	Exploración del Catálogo y Filtros Avanzados para Clientes	Valentina Rodríguez Castro
US10	Carrito de Compras y Coordinación del Checkout	Valentina González Diaz
US11	Integración con Pasarela de Pago Externa Wompi	Oscar Tomás Aristizabal V.
US12	Seguimiento de Estados del Pedido y Notificaciones por Correo	Valentina Rodríguez Castro
US13	Pruebas Integrales E2E, Corrección de Errores y Despliegue en AWS	Oscar Tomás Aristizabal V.
US14	Gestión Administrativa y Moderación de Cuentas / Contenido	Valentina Rodríguez Castro
US15	Dashboard Visual de Métricas e Indicadores de Operación	Valentina Gonzalez Diaz.
US16	Generación y Exportación de Reportes Analíticos en PDF, XLSX y CSV	Valentina Rodríguez Castro
US17	Pruebas Integrales E2E, Corrección de Errores y Pruebas RNF	Valentina Rodriguez C y Valentina Gonzalez D

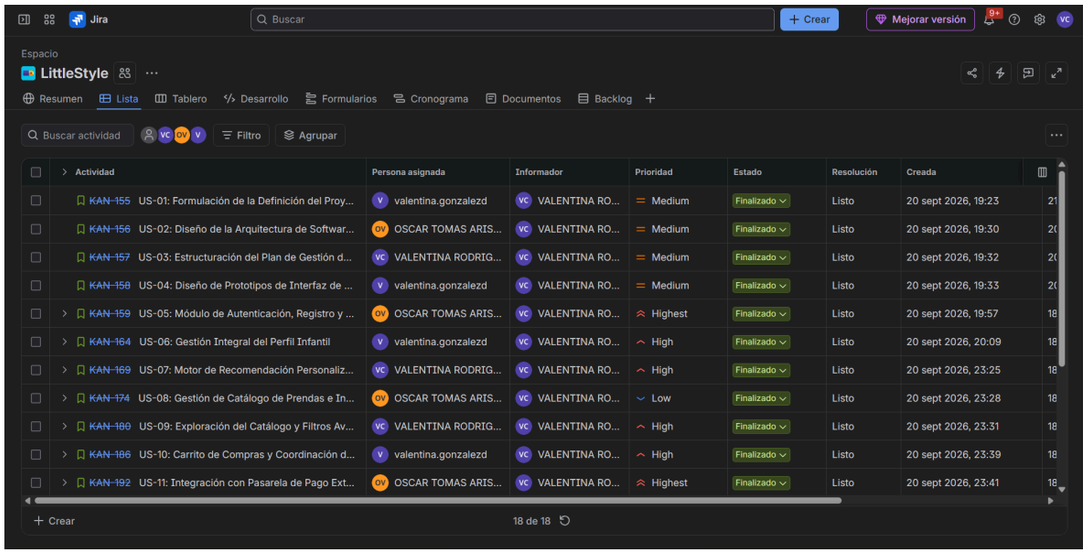


Figura 1. Listado de historias de usuario con responsables, parte 1.

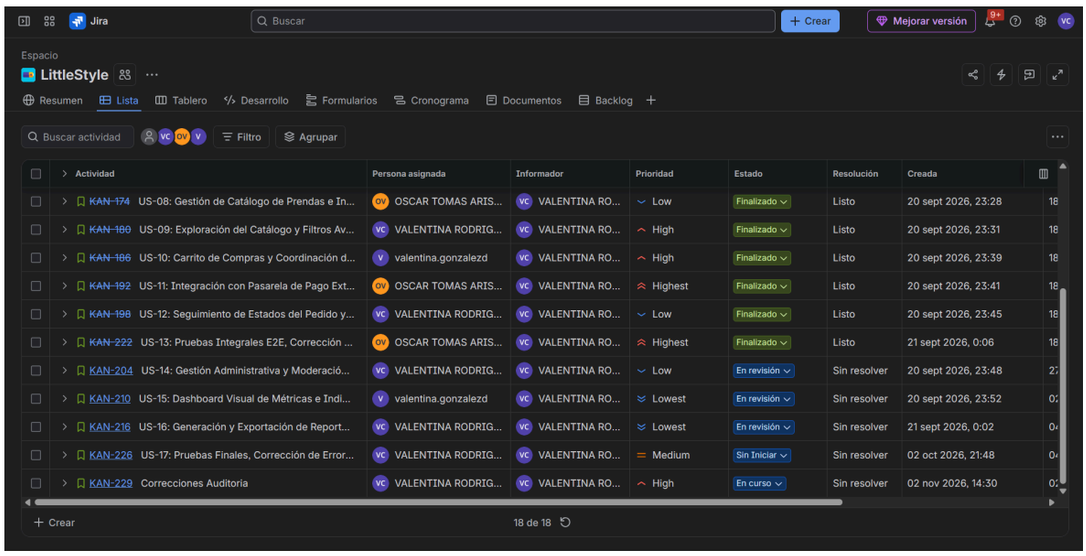


Figura 2. Listado de historias de usuario con responsables, parte 2.



Figura 3. Visualización de subtareas de una historia de usuario.

Enlace a Jira: Jira

VIGILADA MINEDUCACIÓN



PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Tel: (57) 6 735 9300 Ext 355
Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío – Colombia
ingesis@uniquindio.edu.co